

Problema 1

Un circuito magnetico è costituito da un toro di materiale ferromagnetico a sezione rettangolare di lati $a = 1.5\text{ cm}$ parallelo all'asse, e $b = 3.0\text{ cm}$ lungo il raggio. Il raggio interno del toro è $r_1 = 0.8\text{ cm}$ (come in figura). Lungo l'asse del toro, da assumere come asse z è posto un lungo filo di rame rettilineo, avente sezione circolare di raggio $r_f = 0.2\text{ cm}$ percorso da una corrente $I = 40\text{ A}$ di densità uniforme. Assumendo un valore costante per la permeabilità magnetica relativa del materiale pari a $\mu_r = 1000$ si calcoli:

- l'andamento del campo magnetico, in funzione della distanza dall'asse del sistema, all'esterno del filo conduttore, specificando modulo, direzione ed il valore numerico per 1.5 m ;
- l'andamento dell'induzione magnetica $\vec{B}$ all'esterno del filo;
- l'andamento del vettore magnetizzazione $\vec{M}$ all'esterno del filo;
- la densità di corrente di magnetizzazione, in modulo, direzione e verso $\vec{J}_s$ su ciascuna delle superfici del toro e le corrispondenti correnti amperiane.
- Si verifichi che la densità di corrente di magnetizzazione $\vec{J}_v$ nel volume del toro è nulla.

